

GEOFOX

Quiz Démographique Mondial

Documentation du projet

Mariam Omri — Cfitech — Mai 2026

1. Présentation du projet

Geofox est un jeu de quiz interactif sur la géographie mondiale. Le joueur répond à des questions sur les capitales, drapeaux, populations et continents des pays du monde entier.

Objectif pédagogique :

- Développer une application web moderne avec React et PHP
- Mettre en pratique la programmation orientée objet (POO) en PHP
- Utiliser une base de données SQL pour stocker et récupérer les données
- Appliquer les concepts de routing avec react-router-dom
- Partager l'état global entre composants avec React Context

2. Technologies utilisées

Catégorie	Technologie	Rôle
Front-end	React 19 + Vite	Interface utilisateur
Style	TailwindCSS v4	Utility-first CSS
Navigation	react-router-dom	Routing SPA
État global	React Context	Partage des données
Back-end	PHP 8 (POO)	API JSON
Base de données	MySQL	Stockage des données
Versioning	Git / GitHub	2 branches minimum

3. Architecture du projet

3.1 Structure des dossiers

Front-end (src/) :

- components/ — Header, Footer, Alieno, Music
- context/ — QuizContext (mode, score, pseudo)
- pages/ — Home, ModeDeJeu, Quiz, Resultats
- services/ — api.js (fetch vers PHP)

- assets/ — images, audio, style.css

Back-end (back_end/) :

- classes/ — bd.php, Pay.php, Score.php
- api/ — quiz.php, scores.php
- test.php — test de l'API JSON

3.2 Base de données (db_pays)

Table	Clé primaire	Clé étrangère	Rôle
pays	id	—	164 pays du monde
questions	id_question	id_pay → pays.id	Banque de questions
reponses	id_reponse	id_question	4 propositions
scores	id_score	—	Classement joueurs

Convention : tables au pluriel, ID au singulier, classes PHP au singulier.

4. Fonctionnalités

4.1 Pages obligatoires

- Home — Présentation du jeu + bouton Commencer + aliéno 3D
- Mode de jeu — Saisie pseudo + choix Normal ou Contre la montre
- Quiz — 10 questions QCM + feedback automatique + barre de progression
- Résultats — Score final + podium top 3 + sauvegarde en base

4.2 Modes de jeu

Mode	Description
Normal	Sans limite de temps
Contre la montre	10 secondes par question — timer animé

4.3 Types de questions

- Quelle est la capitale de X ?
- À quel pays appartient ce drapeau ?
- Quelle est la population de X ?
- Sur quel continent se trouve X ?

5. Back-end PHP

5.1 Classe Pay

Gère la récupération des pays depuis la base de données. Méthodes principales : getAllPays(), getRandomPays(n).

5.2 Classe Score

Gère la sauvegarde et la récupération des scores. Méthodes : `saveScore()`, `getTopScores()`.

5.3 API JSON

GET `/back_end/api/quiz.php?n=10` — Génère 10 questions dynamiques avec options mélangées (shuffle).

GET `/back_end/api/scores.php` — Retourne le top 3 des meilleurs scores.

POST `/back_end/api/scores.php` — Sauvegarde un score joueur.

5.4 Test de l'API

Le fichier `back_end/test.php` vérifie que l'API JSON est accessible depuis le navigateur, comme demandé dans les consignes du prof.

6. Front-end React

6.1 React Context

QuizContext partage entre toutes les pages : le mode de jeu, le score, et le pseudo du joueur. Analogie utilisée : le Context est un couloir qui relie toutes les pièces (composants) de la maison (app) sans passer les clés (props) de main en main.

6.2 Hooks utilisés

Hook	Utilisation
<code>useState</code>	Variables réactives (questions, score, selected...)
<code>useEffect</code>	Chargement des questions + timer
<code>useCallback</code>	Optimisation de <code>goNext()</code>
<code>useRef</code>	Éviter les sauvegardes en double
<code>useContext</code>	Lecture du QuizContext
<code>useLocation</code>	Changer la musique selon la page
<code>useNavigate</code>	Redirection vers la page résultats

7. Bonus réalisés

- Vidéo en arrière-plan sur chaque page
- Aliéno 3D animé sur la page d'accueil (@react-three/fiber)
- Musique de fond différente par section (Home/ModeDeJeu vs Quiz vs Résultats)
- Menu hamburger responsive pour mobile
- Système de pseudo joueur
- Sauvegarde des scores en base de données
- Podium top 3 joueurs sur la page résultats
- Timer animé avec clépsydre GIF en mode contre la montre

8. Gestion de projet GitHub

- Repository : github.com/Mariamomri/Geofox
- Branches : main (production) + test (développement) + responsive(mobile)
- Commits : 50+ commits avec messages professionnels (feat/fix/style/docs)
- Convention : feat: pour nouvelles fonctionnalités, fix: pour corrections

9. Installation

Base de données

- Créer la base db_pays dans phpMyAdmin
- Importer database/pays.sql (164 pays)
- Importer database/quiz_tables.sql (questions, réponses, scores)

Back-end PHP

- Placer le dossier dans htdocs/ (XAMPP)
- Vérifier la connexion dans back_end/classes/bd.php
- Tester : http://localhost/Geofox/back_end/test.php

Front-end React

- npm install
- npm run dev
- Ouvrir : <http://localhost:5173/Geofox/>

10. Link

Site web

<https://mariam.alwaysdata.net/Geofox/>

Figma

<https://www.figma.com/design/pU2vHrlfntb88uKfJ10nnpn/Sans-titre?node-id=184-312&t=esOGQJV4Zbrk8nBR-1>